

Chapter 2: The Process of Neural Networks

Глава 2: Процесс нейронных сетей

Exploring Architecture, History, and Types of Neural Networks

 *Исследование архитектуры, истории и типов нейронных сетей*

Introduction to Neural Networks

Введение в нейронные сети

Definition: Neural networks are very important for machines. A properly programmed neural network helps the machine think like a person and process information.

Определение: Нейронные сети очень важны для машин. Правильно запрограммированная сеть помогает машине думать как человек и обрабатывать информацию.

Structure: These networks are made out of layers. Each layer is made out of neurons that work together to solve problems.

Структура: Эти сети состоят из слоев. Каждый слой состоит из нейронов, которые работают вместе для решения задач.

 **Key Concept:** Since neural networks help machines think like humans, machines with neural networks are capable of learning. Pattern recognition and data classification are key uses.

 **Ключевая концепция:** Поскольку сети помогают машинам думать как люди, машины с такими сетями способны учиться. Распознавание образов и классификация данных — ключевые применения.

Historical Background

Историческая справка

Origins: Neural networks existed before computers, but people lacked proficiency to use them. Recent advances in computer tech have fueled research.

***Истоки:** Нейросети существовали до компьютеров, но людям не хватало навыков для их использования. Недавний прогресс в компьютерных технологиях подстегнул исследования.*

1943 Milestone: The first artificial neural network was made by Warren McCulloch and Walter Pitts. Called the "McCulloch-Pitts neurons".

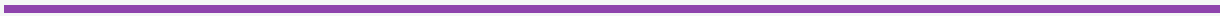
***Веха 1943 года:** Первая искусственная нейронная сеть была создана Уорреном Маккалохом и Уолтером Питтсом. Называлась «нейроны Маккалоха-Питтса».*

 **Analogy:** A computational distributed model made of simple parallel processors with tiny connections. Similar to the human brain's neurons interconnected via synapses.

 **Аналогия:** Вычислительная распределенная модель из простых параллельных процессоров с крошечными связями. Похоже на нейроны человеческого мозга, соединенные синапсами.

Types of Neural Networks

Типы нейронных сетей



There are several distinct architectures designed for different tasks:

Существует несколько различных архитектур, разработанных для разных задач:

- **1. Fully connected neural network**
1. Полносвязная нейронная сеть
- **2. Perceptrons**
2. Персептроны
- **3. Feed-forward Networks**
3. Сети прямой передачи (Feed-forward)
- **4. Convolutional neural networks (CNN)**
4. Сверточные нейронные сети (CNN)
- **5. Feedback networks**
5. Сети с обратной связью
- **6. Recurrent neural networks (RNN)**
6. Рекуррентные нейронные сети (RNN)
- **7. Generative adversarial network (GAN)**
7. Генеративно-сопоставительные сети (GAN)

Fully Connected & Perceptrons

Полносвязные сети и Персептроны

Fully Connected: The most basic type. Composed of three layers: Input (engineer gives data), Hidden, and Output. Nodes dictate how input views data.

Полносвязная: Самый базовый тип. Состоит из трех слоев: Входной (инженер дает данные), Скрытый и Выходной. Узлы диктуют, как вход воспринимает данные.

Perceptrons: Coined in 1960 by Frank Rosenblatt. A McCullough-Pitts model assigned a preprocessing and fixed weight. Easier to use for pattern recognition.

Персептроны: Термин введен в 1960 году Фрэнком Розенблаттом. Модель Маккалоха-Питтса с предварительной обработкой и фиксированным весом. Проще использовать для распознавания образов.

Feed-forward & CNN

Прямая передача и Сверточные сети

Feed-forward: Signals flow in one direction (input to output). No feedback loop. Simplest network, often used in pattern recognition.

Прямая передача: Сигналы текут в одном направлении (от входа к выходу). Без петли обратной связи. Простейшая сеть, часто используется для распознавания образов.

Convolutional (CNN): Similar to fully connected but views input as an image. Reduces instances in the dataset. Used by most deep learning programs.

Сверточная (CNN): Похожа на полносвязную, но рассматривает вход как изображение. Уменьшает количество экземпляров в наборе данных. Используется в большинстве программ глубокого обучения.

Feedback & Recurrent Networks

Сети с обратной связью и Рекуррентные

Feedback Networks: Signals flow in both directions, inducing a loop. Difficult to make but powerful. Functions in a state of equilibrium until changed.

Сети с обратной связью: Сигналы текут в обоих направлениях, создавая петлю. Сложны в создании, но мощны. Функционируют в состоянии равновесия до изменения.

Recurrent (RNN): Information always loops. Considers input and assesses what it has learned. Has short-term memory (can gain long-term with LSTM).

Рекуррентные (RNN): Информация всегда за циклируется. Учитывает вход и оценивает изученное. Имеет краткосрочную память (может получить долгосрочную с LSTM).

 **RNN vs Feed-forward:** Unlike feed-forward, RNN applies weight to both previous and current input data. Great for predicting sequences (e.g., text characters).

 **RNN против Feed-forward:** В отличие от прямой передачи, RNN применяет вес как к предыдущим, так и к текущим входным данным. Отлично подходит для предсказания последовательностей (например, символов текста).

Generative Adversarial Network (GAN)

Генеративно-сопоставительная сеть (GAN)

Concept: Made of two networks pitted against each other (Adversarial). Can learn to mimic any distribution or dataset.

Концепция: Состоит из двух сетей, выставленных друг против друга (Сопоставительные). Может научиться имитировать любое распределение или набор данных.

Components:

1. **Generator:** Creates data instances.
2. **Discriminator:** Evaluates if instances are from training data or generated.

Компоненты:

1. **Генератор:** Создает экземпляры данных.
2. **Дискриминатор:** Оценивает, являются ли экземпляры из обучающих данных или сгенерированными.

 **Capability:** Can simultaneously process pictures, prose, speech, etc. Used to build something unique in many domains.

 **Возможности:** Может одновременно обрабатывать картинки, прозу, речь и т.д. Используется для создания чего-то уникального во многих областях.

Training the Neural Network

Обучение нейронной сети

Error Back-propagation: The most positive method.

Symmetrically adjusts weights of connections and neurons. If the system makes a mistake, it learns and gets closer to the solution.

Обратное распространение ошибки: Самый эффективный метод. Симметрично корректирует веса связей и нейронов. Если система ошибается, она учится и приближается к решению.

Stage 1: Forward Propagation. Data moves through the network to generate an output.

Этап 1: Прямое распространение. Данные движутся через сеть для генерации выхода.

Stage 2: Back Propagation. The error is calculated and sent back to adjust weights.

Этап 2: Обратное распространение. Ошибка вычисляется и отправляется назад для корректировки весов.

Conclusion

Заключение

 **Potential:** Neural networks are a very interesting field of study. They have a huge amount of potential to aid the creation of future developments in computer science.

 **Потенциал:** Нейронные сети — очень интересная область изучения. Они имеют огромный потенциал для помощи в создании будущих разработок в компьютерных науках.

 **Structure:** In an Artificial Neural Network (ANN), neurons are mimicked by thousands (sometimes millions) of tiny processing units, all linked together.

 **Структура:** В искусственной нейронной сети (ANN) нейроны имитируются тысячами (иногда миллионами) крошечных процессорных единиц, все связаны вместе.